Codierung von Daten

Leitfrage: Wie können Daten codiert werden?

1 // Ein Wort – viele Codes

Daten codieren

1 **A** Nenne Möglichkeiten, Daten zu codieren, und beschreibe sie kurz.

2 // Lesen mit den Fingerspitzen

Brailleschrift

2 Ergänze die Lücken.

Die Blindenschrift wurde von _____ entwickelt. Jeder Buchstabe besteht aus ____ Punkten, die man mit den Fingerspitzen _____ kann.

3 // Punkt, Strich, Pause

Morsealphabet

3 **M1 Aufgabe 1:** Übersetze: • • • / – – – / • • •

4 **M1 Aufgabe 2:** Schreibe im Morsealphabet.

1. Hund: _____
2. Katze: _____

5 **M1 Aufgabe 3:** Erkläre die Vorteile des Morsecodes.

4 // Codes beim Einkaufen und auf der Straße

Codes für Verbraucher

6 Entschlüssele den Erzeugercode **1-DE-0812345**.

Teil	Bedeutung
1	
DE	
08…	

7 **M2 Aufgabe 3:** Welche Städte sind codiert? M XY 549; F GH 4536; L C 542

5 // Pfandsymbol und Barcode

Codes für Maschinen

8 Beschreibe, was beim Einscannen eines Barcodes an der Kasse passiert.

6 // So ist ein QR-Code aufgebaut

QR-Codes

9 **M3 Aufgabe 2:** Ordne die Bereiche des QR-Codes ihren Aufgaben zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Positionsmarkierungen	☐ **A**	zeigen dem Scanner die Größe des Datenfeldes
2	Synchronisationslinien	☐ **B**	enthält die Daten, jede Zelle 1 Bit
3	Ausrichtungsmarkierung	☐ **C**	zeigen dem Scanner die Ausrichtung des Codes
4	Datenfeld	☐ **D**	zusätzliche Orientierung bei großen QR-Codes

10 **M3 Aufgabe 4:** Begründe, warum ein QR-Code mehr Daten speichern kann als ein EAN-Barcode.

Heftaufschrieb: Codierung von Daten

aus der Präsentation übernehmen

✎ Schreibe die Merksätze ab. Schreibe deinen Namen in Brailleschrift und im Morsealphabet.